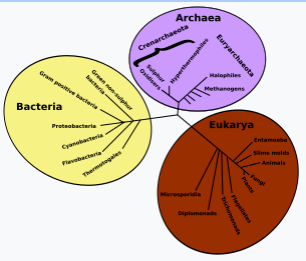
วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี

วิวัฒนาการ

ส่วนหนึ่งของบทความทางชีววิทยาชุด

วิวัฒนาการ



ปฐมบท

กลไกและกระบวนการ

การปรับตัว
การปรับเปลี่ยนทางพันธุกรรม
การโอนยีน
การกลายพันธุ์
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ
การเกิดสปีชีส์ใหม่

ประวัติและงานวิจัย

หลักฐาน
ประวัติการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ประวัติแนวคิดการวิวัฒนาการ
การสังเคราะห์วิวัฒนาการสมัยใหม่
ผลกระทบทางสังคม
ทฤษฎีและความจริง
การต่อต้าน / การโต้แย้ง

วิวัฒนาการทางชีววิทยา

คลาดิสติกส์
พันธุศาสตร์ระบบนิเวศ
พัฒนาการของวิวัฒนาการ
วิวัฒนาการของมนุษย์
วิวัฒนาการของโมเลกุล
วิวัฒนาการศาสตร์
พันธุศาสตร์ประชากร

สถานีย่อยวิทยาศาสตร์

ในทางชีววิทยา **วิวัฒนาการ** (อังกฤษ: Evolution) คือการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในประชากรของสิ่งมีชีวิต จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง[1][2] วิวัฒนาการเกิดจากกระบวนการหลัก 3 กระบวนการ ได้แก่ ความแปรผัน การสืบพันธุ์ และการคัดเลือก โดยอาศัยยีนเป็นตัวกลางในการส่งผ่านลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นในประชากรสิ่งมีชีวิตเมื่อเกิดความแปรผันทางพันธุกรรม หรือการผ่าเหล่าทางพันธุกรรมขึ้น.[3] และลักษณะนั้นถูกส่งต่อไปยังลูกหลานผ่านทางการสืบพันธุ์ โดยลักษณะใหม่ที่เกิดขึ้นนี้มีสาเหตุสำคัญ 2 ประการ ประการหนึ่ง เกิดจากกระบวนการกลายพันธุ์ของยีน และอีกประการหนึ่ง เกิดจากการแลกเปลี่ยนยีนระหว่างประชากร และระหว่างสปีชีส์ ในสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ สิ่งมีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นจะผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนยีน อันก่อให้เกิดความแปรผันทางพันธุกรรมที่หลากหลายในสิ่งมีชีวิต กระบวนการวิวัฒนาการทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพขึ้นในทุก ๆ ลำดับชั้นของการจัดระบบทางชีววิทยา (biological organization)[4][5]

กลไกในการเกิดวิวัฒนาการแบ่งได้เป็น 2 กลไก กลไกหนึ่งคือการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection) อันเป็นกระบวนการคัดเลือกสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมาะสมที่จะอยู่รอดและสืบพันธุ์จนได้ลักษณะที่เหมาะสมที่สุด ส่วนลักษณะที่ไม่เหมาะสมจะเหลือน้อยลง กลไกนี้เกิดขึ้นเพื่อคัดเลือกลักษณะของประชากรที่เกิดประโยชน์ในการสืบพันธุ์สูงสุด[6][7] เมื่อสิ่งมีชีวิตหลายรุ่นได้ผ่านพ้นไป ก็จะเกิดกระบวนการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม[8]

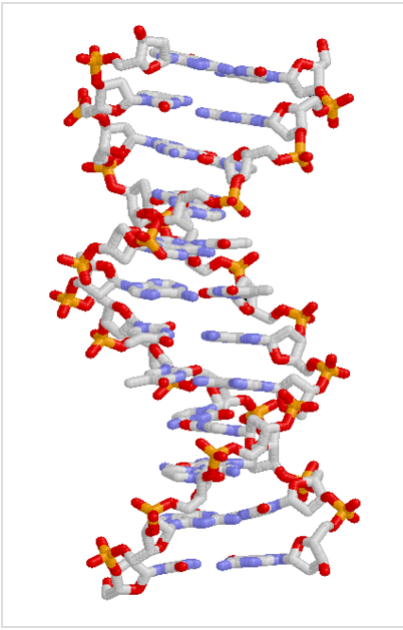
กลไกที่สองในการขับเคลื่อนกระบวนการวิวัฒนาการคือการเปลี่ยนความถี่ยีนอย่างไม่เจาะจง (genetic drift) อันเป็นกระบวนการอิสระจากการคัดเลือกความถี่ของยีนประชากรแบบสุ่ม การแปรผันทางพันธุกรรมเป็นผลมาจากการอยู่รอด และการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต แม้ว่าการแปรผันทางพันธุกรรมในแต่ละรุ่นนั้นจะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย แต่ลักษณะเหล่านี้จะสะสมจากรุ่นสู่รุ่น เกิดการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อยในสิ่งมีชีวิต จนกระทั่งเวลาผ่านไปเป็นระยะเวลานาน จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในลักษณะของสิ่งมีชีวิต กระบวนการดังกล่าวเมื่อถึงจุดสูงสุดจะทำให้กำเนิดสปีชีส์ชนิดใหม่[9] แม้กระนั้น ความ

คล้ายคลึงกันระหว่างสิ่งมีชีวิตมีข้อเสนอที่เป็นที่รู้จักกันดีคือการสืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษ (หรือยีนพูลของบรรพบุรุษ) เมื่อผ่านกระบวนการนี้จะก่อให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นทีละเล็กละน้อย[6]

เอกสารหลักฐานทางชีววิทยาวิวัฒนาการชี้ให้เห็นว่ากระบวนการวิวิฒนาการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง การศึกษาซากฟอสซิล และความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตทำให้นักวิทยาศาสตร์ช่วงกลางคริสศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เชื่อว่าสปีชีส์มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดในประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตที่ผ่านมา[10][11] อย่างไรก็ตาม กระบวนการที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นปริศนาต่อนักวิทยาศาสตร์ทั่วไป จนกระทั่งปี พ.ศ. 2402 ชาร์ล ดาวิน ตีพิมพ์หนังสือ *กำเนิดสปีชีส์* ซึ่งได้อธิบายทฤษฎีวิวัฒนาการโดยกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ[12] ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของข้อสังเกต 3 ประการกล่าวคือ : 1) ในหมู่ประชากรสัตว์สายพันธุ์เดียวกันก็มีลักษณะทางกายภาพ และพฤติกรรมแตกต่างกันไป, 2) ลักษณะที่แตกต่างกันนั้นมีอัตราความอยู่รอด และการถูกส่งผ่านไปสู่รุ่นต่อไปแตกต่างกัน, 3) ลักษณะต่าง ๆ สามารถถูกส่งผ่านจากรุ่นหนึ่ง ไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้. จากข้อสังเกตเหล่านี้ ดาร์วินเสนอว่าสมาชิกของลูกหลานรุ่นถัด ๆ ไปจะแสดงลักษณะที่แตกต่างจากบรรพบุรุษของตนในที่สุด โดยการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติจะคัดเลือกเอาลักษณะที่ได้เปรียบเอาไว้ เพื่อให้สายพันธุ์มีโอกาสรอดได้มากที่สุดในสภาพแวดล้อมของตน

หลังการตีพิมพ์หนังสือไม่นาน ทฤษฎีของดาร์วินก็เป็นที่ยอมรับต่อสมาคมวิทยาศาสตร์[13][14][15][16] ในคริสต์ทศวรรษที่ 1930 การคัดเลือกโดยธรรมชาติของดาร์วินเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น หลังจากที่เกรกอร์ เม็นเดิล ได้ค้นพบการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ก่อให้เกิดทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่ โดยเม็นเดิลได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ *ยูนิต* (ซึ่งภายหลังเรียกว่า ยีน) และ *กระบวนการ* ของการวิวัฒนาการ (การคัดเลือกโดยธรรมชาติ) การศึกษาของเม็นเดิลทำให้สามารถไขข้อข้องใจถึงวิธีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติของดาร์วินได้อย่างดี และเป็นหลักการสำคัญของชีววิทยาสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการอธิบายกระบวนการดังกล่าวร่วมกับความหลากหลายทางพันธุกรรมบนโลก[14][15][17]

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม



โครงสร้างดีเอ็นเอ เบสอยู่ตำแหน่งตรงกลาง ล้อมรอบด้วยหมู่ฟอสเฟตและน้ำตาลดีออกซีไรโบส ต่อกันเป็นสายทรงเกลียวคู่

วิวัฒนาการในสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนยีนระหว่างกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งปรากฏเป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต ในมนุษย์ ตัวอย่างเช่นสีของม่านตาเป็นหนึ่งในลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดได้ โดยแต่ละคนก็จะได้รับลักษณะดังกล่าวจากบิดามารดา[18] การถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวควบคุมโดยยีน ยีนจะอยู่เป็นคู่บนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต และแสดงออกลักษณะทางพันธุกรรมเรียกว่า "จีโนไทป์" (genotype)[19]

ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้นอันประกอบด้วยลักษณะทางพันธุกรรม (จีโนไทป์) และพฤติกรรมอันเกิดจากการหล่อล้อมของสิ่งแวดล้อม รวมกันเรียกว่า "ฟีโนไทป์" (phenotype) ลักษณะที่สิ่งมีชีวิตแสดงออกก็จะการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างลักษณะทางพันธุกรรม (จีโนไทป์) และสิ่งแวดล้อม[20] ผลลัพธ์ก็คือ ไม่ใช่ทุกลักษณะของสิ่งมีชีวิต (ฟีโนไทป์) ที่จะสามารถถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวสู่ลูกหลานได้ ตัวอย่างเช่น ลักษณะสีผิวของคนที่แดดส่องจนกลายเป็นสีแทน เป็นลักษณะที่เกิดร่วมกันระหว่างลักษณะพันธุกรรมแต่ละบุคคล (จีโนไทป์) ร่วมกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นลักษณะผิวสีแทนดังกล่าวจะไม่สามารถส่งผ่านไปยังรุ่นลูกได้ อย่างไรก็ตาม ผิวของคนทั่วไปก็มีปฏิกิริยาต่อแสงแดดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความแตกต่างของจีโนไทป์ อย่างไรก็ดีตัวอย่างดังกล่าวไม่มีผลต่อคนผิวเผือก เนื่องจากคนเหล่านี้ผิวหนังจะไม่มีปฏิกิริยากับแสงแดด[21]

ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมถ่ายทอดระหว่างดีเอ็นเอของแต่ละรุ่น อันเป็นโมเลกุลที่เก็บข้อมูลลักษณะ และรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต[19] ดีเอ็นเอเป็นสารพวกพอลิเมอร์ประกอบด้วยเบส 4 ชนิด ลำดับเบสในดีเอ็นเอเรียงลำดับตามข้อมูลทางพันธุกรรม โดยใช้

อักษรทางภาษาอังกฤษแทน อันได้แก่ A, T, C และ G ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ส่วนของโมเลกุลดีเอ็นเอที่ระบุหน้าที่ของยูนิตเรียกว่า "ยีน" แต่ละยีนก็จะมีลำดับเบสที่แตกต่างกันไป ในเซลล์ ประกอบไปด้วยดีเอ็นเอสายยาวรวมกันกับโปรตีนเป็นโครงสร้างรวมกันเรียกว่า "โครโมโซม" บริเวณจำเพาะที่อยู่ของโครโมโซมเรียกว่า "โลคัส" (locus) ลำดับของดีเอ็นเอ ณ ตำแหน่งโลคัสแตกต่างกันไปในแต่ละคน ทำให้เกิดรูปแบบที่แตกต่างกันในลำดับดังกล่าว เรียกว่า "อัลลีล" (allele) ลำดับดีเอ็นเอสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผ่านการระบวนการกลายพันธุ์ ทำให้เกิดอัลลีลใหม่ ถ้ากระบวนการกลายพันธุ์เกิดขึ้นกับยีน อัลลีลใหม่จะส่งผลกระทบต่อลักษณะของสิ่งมีชีวิตอันเนื่องมาจากการควบคุมของยีน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะฟีโนไทป์ของสิ่งมีชีวิต อย่างไรก็ตามความสอดคล้องระหว่างอัลลีล และลักษณะทางพันธุกรรมทำงานร่วมกันในบางกรณี แต่ลักษณะส่วนใหญ่จะซับซ้อน และเป็นลักษณะที่ควบคุมโดยยีนมากกว่า 1 ชนิด[22][23]

การแปรผัน

ฟีโนไทป์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเป็นผลมาจากทั้งจีโนไทป์ และอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตนั้นอาศัยอยู่ ส่วนสำคัญของการแปรผันในฟีโนไทป์ในประชากรเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันระหว่างจีโนไทป์[23] ทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่ให้คำจำกัดความถึงวิวัฒนาการในฐานะของการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลานานในความแปรผันทางพันธุกรรม ความถี่ของแต่ละแอลลีลจะผันแปร ความสัมพันธ์อาจแพร่หลายมากขึ้น หรือน้อยลง วิวัฒนาการเกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีลโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ความแปรผันจะหายไปเมื่ออัลลีลไปถึงจุดฟิกเซชัน (fixation) กล่าวคือเป็นลักษณะแปรผันดังกล่าวสูญหายไปจากประชากรหรือถูกแทนที่ด้วยลักษณะใหม่ที่ไม่เหมือนเช่นบรรพบุรุษ[24]

ความแปรผันเกิดขึ้นการกลายพันธุ์ในองค์ประกอบของยีน อาจเกิดจากการอพยพของประชากร (ยีนโฟลว์) หรือการจับคู่กันของยีนใหม่ๆในกระบวนการสืบพันธุ์ ความแปรผันยังอาจเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนยีนระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์ อาทิ การแลกเปลี่ยนยีนในแบคทีเรียและการไฮบริดในพืช[25] แม้ว่าจะเกิดการแลกเปลี่ยนยีนทำให้ความแปรผันเกิดความเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการข้างต้น แต่จีโนมส่วนใหญ่ของสปีชีส์ก็ยังคงเอกลักษณ์จำเพาะแต่ละสปีชีส์ไว้[26] อย่างไรก็ดี แม้การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในจีโนไทป์สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อฟีโนไทป์ได้ อาทิ ชิมแปนซีและมนุษย์มีความแตกต่างของจีโนมเพียง 5%[27]

ลักษณะของวิวัฒนาการ

วิวัฒนาการทางเคมี

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ครั้งแรกโลกเป็นหมอกเพลิงที่หลุดออกมาจากดวงอาทิตย์ต่อมาเปลือกโลกค่อย ๆ เย็นตัวลง พร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีตลอดเวลา ครั้งแรกยังไม่มีสารอินทรีย์ มีแต่สารอนินทรีย์เท่านั้น ซึ่งค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงเป็นสารอินทรีย์ ฉะนั้นเมื่อเวลาค่อย ๆ ผ่านไปสารอนินทรีย์จะค่อย ๆ ลดลงพร้อมกับสารอินทรีย์เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มีสิ่งมีชีวิต

วิวัฒนาการทางชีววิทยา

เริ่มแรกจากเซลล์ เซลล์จะสร้างสารที่ต้องการจากอาหารเพื่อจะเติบโต และสืบพันธุ์ได้ และมีวิธีการที่สร้างพลังงานเพื่อนำมาใช้ วิธีการสร้างพลังงานนั้นก็คือการหายใจ

ทฤษฎีของวิวัฒนาการ

ทฤษฎีของลามาร์ก (Lamarck's Theory)

ก่อตั้งโดย ฌอง แบพติสท์ เดอ ลามาร์ก (JEAN BAPTISTE DE LAMARCK) (1744 – 1829) วิศวกรชาวฝรั่งเศสซึ่งในบั้นปลายชีวิตได้ศึกษาชีววิทยา ได้เป็นผู้วางรากฐานเกี่ยวกับวิวัฒนาการเป็นคนแรกได้เสนอกฎ 2 ข้อ คือ

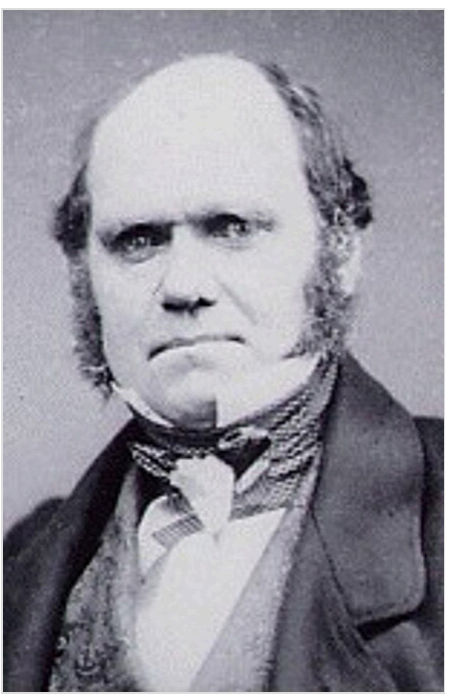
1. กฎการใช้และไม่ใช้ (LAW OF USE AND DISUSE)
2. กฎแห่งการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ (LAW OF INHERITANCE OF ACQUIRED CHARACTERISTICS)

จากกฎทั้ง 2 ข้อนี้สรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมมีผลต่อรูปร่างของสัตว์ อวัยวะใดที่ใช้บ่อย ก็จะเจริญเติบโตขยายใหญ่ขึ้น อวัยวะใดที่ไม่ใช้ก็จะอ่อนแอลงและเสื่อมหายไปในที่สุด ลักษณะที่ได้มาและเสียไปโดยอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม โดยการใช้และไม่ใช้จะคงอยู่ และถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานโดยการสืบพันธุ์ ยกตัวอย่างเช่น ยีราฟสมัยก่อนมีคอสั้น เมื่อยืดคอกินใบไม้สูง ๆ นาน ๆ เข้าคอจะค่อย ๆ ยืดยาวจนเป็นยีราฟปัจจุบัน ขาหลังของปลาวาฬหายไป เนื่องจาก

ใช้หางว่ายน้ำ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า ลามาร์กจะเป็นผู้วางรากฐานของวิวัฒนาการเป็นคนแรก แต่ลามาร์กไปเน้นการถ่ายทอดลักษณะไปให้ลูกหลานว่าเกิดจากการฝึกปรือซึ่งไม่ถูกต้อง เนื่องจากในสมัยนั้นวิชาพันธุศาสตร์ยังไม่เจริญ

ไวส์ มันน์ (WEISMANN) ชาวเยอรมันได้ทำการทดลองตัดหางหนู 20 รุ่น เพื่อคัดค้าน ลามาร์ก หนูที่ถูกตัดหางยังคงมีลูกที่มีหาง ไวส์มันน์ อธิบายว่าเนื่องจากสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยเซลล์สืบพันธุ์และเซลล์เนื้อเยื่อ เมื่อสิ่งมีชีวิตตายเซลล์สืบพันธุ์เท่านั้นที่ถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ (ก่อนตาย) ส่วนเซลล์เนื้อเยื่อจะหมดสภาพไป การที่หนูถูกตัดหางเป็นเรื่องของเซลล์เนื้อเยื่อ ส่วนเซลล์สืบพันธุ์มีการควบคุมการสร้างหาง หนูที่เกิดใหม่จึงยังคงมีหาง ความคิดของไวส์มันน์ตรงกับความรู้เรื่องพันธุ์กรรมสมัยนี้ เขาเรียกการสืบทอดลักษณะนี้ว่า การสืบต่อกันไปของเซลล์ สืบพันธุ์ (THE CONTINUTY OF THE GERM PLASM)

ทฤษฎีการเลือกสรรโดยธรรมชาติของดาร์วิน (Darwin's Theory)



ชาลส์ ดาร์วิน

ชาร์ลส์ ดาร์วิน เมื่อจบการศึกษาแล้วได้เดินทางรอบโลกไปกับเรือบีเกิล ของรัฐบาลอังกฤษ โดย ดร.จอห์น เฮนสโลว์ เป็นผู้แนะนำ เขาได้นำประสบการณ์จากการศึกษาชนิดของพืชและสัตว์ต่าง ๆ ที่พบในหมู่เกาะกาลาปากอส หมู่เกาะนี้อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ดาร์วินได้ท่องเที่ยวมาเป็นเวลา 5 ปี

ค.ศ. 1859 ดาร์วินได้เสนอ ทฤษฎีการเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ เป็นผลอันเนื่องมาจากการคัดเลือกทางธรรมชาติ ทำให้สามารถเข้าใจการกระจายของพืชและสัตว์ ที่มีอยู่ประจำแต่ละท้องถิ่นตามหลักซึ่งภูมิศาสตร์ ดังต่อไปนี้คือ

1. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีความสามารถสืบพันธุ์สูง ทำให้ประชากรมีการเพิ่มแบบทวีคูณ
2. ความเป็นจริงในธรรมชาติ ประชากรมิได้เพิ่มขึ้นเป็นแบบทวีคูณเนื่องจากอาหารมีจำนวนจำกัด
3. สิ่งมีชีวิตต้องมีการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอด พวกที่มีความเหมาะสมก็จะมีชีวิตอยู่รอด พวกที่ไม่มีความเหมาะสมก็จะตายไป
4. พวกที่อยู่รอดจะมีโอกาสแพร่พันธุ์ต่อไป
5. การเกิดสปีชีส์ใหม่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่ละเล็กละน้อย ตามทัศนะของดาร์วิน กลไกของวิวัฒนาการสภาพแวดล้อม เป็นตัวทำให้เกิดการคัดเลือกทางธรรมชาติขึ้น เพื่อให้ได้ลักษณะที่เหมาะสมและมีโอกาสสืบพันธุ์ต่อไป

ทฤษฎีการผ่าเหล่า (Theory of Mutation)

ทฤษฎีนี้ ฮิวโก เดอ ฟรีส์ (Hugo de Vries) ซึ่งเป็นนักพฤกษศาสตร์ชาวฮอลันดา ตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1895 เดอ ฟรีส์ พบพืชดอกชนิดหนึ่ง มีลักษณะแปลกกว่าต้นอื่น ๆ เขาจึงนำเมล็ดของพืชต้นเดิมแบบเก่ามาเพาะ ปรากฏว่าได้ต้นที่มีลักษณะแปลกอยู่ต้นหนึ่ง เมื่อนำเมล็ดของต้นที่มีลักษณะแปลกมาเพาะ จะได้ต้นที่มีลักษณะแปลกทั้งหมดแสดงว่าได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในต้นเดิม เขาจึงตั้งทฤษฎีของการผ่าเหล่า โดยอาศัยข้อเท็จจริงจากการสังเกต และการทดลองดังกล่าวนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พันธุ์ใหม่ ๆ อาจเกิดโดยกะทันหันได้

ดูเพิ่ม

- วิวัฒนาการของมนุษย์
- วิวัฒนาการของสัตว์

อ้างอิง

1. Hall & Hallgrímsson 2008, pp. 4–6 (https://books.google.com/books?id=jrD

D3cyA09kC&pg=PA4)
2. "Evolution Resources". Washington, DC: National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2016. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-06-03.
3. Futuyma, Douglas J.; Kirkpatrick, Mark (2017). "Mutation and variation". *Evolution* (Fourth ed.). Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates, Inc. pp. 79–102. ISBN 978-1-60535-605-1.
4. Hall & Hallgrímsson 2008, pp. 3–5
5. Voet, Donald; Voet, Judith G.; Pratt, Charlotte W. (2016). "Introduction to the chemistry of life". *Fundamentals of Biochemistry: Life at the molecular level* (Fifth ed.). Hoboken, New Jersey: Wiley. pp. 1–22. ISBN 1-11-891840-1.
6. Futuyma, Douglas J. (2005). *Evolution*. Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates, Inc. ISBN 0-87893-187-2.
7. Lande R, Arnold SJ (1983). "The measurement of selection on correlated characters". *Evolution*. **37**: 1210-26}. doi:10.2307/2408842.
8. Ayala FJ (2007). "Darwin's greatest discovery: design without designer". *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A*. 104 Suppl 1: 8567–73. doi:10.1073/pnas.0701072104. PMID 17494753. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-04-08. สืบค้นเมื่อ 2009-12-06.
9. แม่แบบ:Wikiref
10. Ian C. Johnston (1999). "History of Science: Early Modern Geology". Malaspina University-College. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-04-12. สืบค้นเมื่อ 2008-01-15.
11. Bowler, Peter J. (2003). *Evolution:The History of an Idea*. University of California Press. ISBN 0-52023693-9.
12. Darwin, Charles (1859). *On the Origin of Species* (1st ed.). London: John Murray. p. 1.. Related earlier ideas were acknowledged in Darwin, Charles (1861). *On the Origin of Species* (3rd ed.). London: John Murray. xiii.
13. AAAS Council (December 26, 1922). "AAAS Resolution: Present Scientific Status of the Theory of Evolution". American Association for the Advancement of Science. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-08-20. สืบค้นเมื่อ 2009-12-06.
14. "IAP Statement on the Teaching of Evolution" (PDF). The Interacademy Panel on International Issues. 2006. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-27. สืบค้นเมื่อ 2007-04-25. Joint statement issued by the national science academies of 67 countries, including the United Kingdom's Royal Society
15. Board of Directors, American Association for the Advancement of Science (2006-02-16). "Statement on the Teaching of Evolution" (PDF). American Association for the Advancement of Science. from the world's largest general scientific society
16. "Statements from Scientific and Scholarly Organizations". National Center for Science Education. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-03-28. สืบค้นเมื่อ 2009-12-06.
17. "Special report on evolution". New Scientist. 2008-01-19.
18. Sturm RA, Frudakis TN (2004). "Eye colour: portals into pigmentation genes and ancestry". *Trends Genet*. **20** (8): 327–32. doi:10.1016/j.tig.2004.06.010. PMID 15262401.
19. Pearson H (2006). "Genetics: what is a gene?". *Nature*. **441** (7092): 398–401. doi:10.1038/441398a. PMID 16724031.
20. Peaston AE, Whitelaw E (2006). "Epigenetics and phenotypic variation in mammals". *Mamm. Genome*. **17** (5): 365–74. doi:10.1007/s00335-005-0180-2. PMID 16688527.
21. Oetting WS, Brilliant MH, King RA (1996). "The clinical spectrum of albinism in humans". *Molecular medicine today*. **2** (8): 330–35. doi:10.1016/1357-4310(96)81798-9. PMID 8796918.
22. Mayeux R (2005). "Mapping the new frontier: complex genetic disorders". *J. Clin. Invest*. **115** (6): 1404–07. doi:10.1172/JCI25421. PMID 15931374.
23. Wu R, Lin M (2006). "Functional mapping - how to map and study the genetic architecture of dynamic complex traits". *Nat. Rev. Genet*. **7** (3): 229–37. doi:10.1038/nrg1804. PMID 16485021.
24. Harwood AJ (1998). "Factors affecting levels of genetic diversity in natural populations". *Philos. Trans. R. Soc. Lond., B, Biol. Sci*. **353** (1366): 177–86. doi:10.1098/rstb.1998.0200. PMID 9533122.
25. Draghi J, Turner P (2006). "DNA secretion and gene-level selection in bacteria". *Microbiology (Reading, Engl.)*. **152** (Pt 9): 2683–8. PMID 16946263.
*Mallet J (2007). "Hybrid speciation". *Nature*. **446** (7133): 279–83. doi:10.1038/nature05706. PMID 17361174.
26. Butlin RK, Tregenza T (1998). "Levels of genetic polymorphism: marker loci versus quantitative traits". *Philos. Trans. R. Soc. Lond., B, Biol. Sci*. **353** (1366): 187–98. doi:10.1098/rstb.1998.0201. PMID 9533123.
27. Wetterbom A, Sevov M, Cavelier L, Bergström TF (2006). "Comparative genomic analysis of human and chimpanzee indicates a key role for indels in primate evolution". *J. Mol. Evol*. **63** (5): 682–90. doi:10.1007/s00239-006-0045-7. PMID 17075697.

เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=วิวัฒนาการ&oldid=11715943"